

Лабораторная работа 3.6.1

Спектральный анализ электрических сигналов

Зеличенко Данил Данилович
группа Б04-505

Цель работы: изучить спектры сигналов различной формы и влияние параметров сигнала на вид соответствующих спектров; проверить справедливость соотношений неопределённостей; познакомиться с работой спектральных фильтров на примере RC -цепочки.

В работе используются: генератор сигналов произвольной формы, цифровой USB-осциллограф АКИП (PicoScope) с функцией быстрого преобразования Фурье, подключённый к персональному компьютеру.

В данной версии отчёта обработан раздел А — спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов.

Теоретические сведения

Ряд Фурье

Любая периодическая функция с периодом T может быть представлена рядом Фурье

$$f(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos 2\pi\nu_n t + B_n \sin 2\pi\nu_n t), \quad \nu_n = n\nu_0 = \frac{n}{T}, \quad (1)$$

$$A_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(2\pi\nu_n t) dt, \quad B_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(2\pi\nu_n t) dt, \quad (2)$$

или, в «представлении амплитуд и фаз»,

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(2\pi\nu_n t + \varphi_n), \quad a_n = \sqrt{A_n^2 + B_n^2}, \quad \operatorname{tg} \varphi_n = B_n/A_n. \quad (3)$$

Совокупность частот ν_n и амплитуд a_n называют спектром сигнала. Спектр периодического сигнала дискретен: гармоники отстоят друг от друга на $\delta\nu = 1/T$. Цифровой осциллограф измеряет только амплитуды $|a_n|$, информация о фазах теряется.

Спектр последовательности прямоугольных импульсов

Для периодической последовательности прямоугольных импульсов амплитуды V_0 , длительности τ и периода T (рис. 1 описания) из (2) получаем

$$|a_n| = 2V_0 \frac{\tau}{T} \left| \frac{\sin \pi\nu_n \tau}{\pi\nu_n \tau} \right| = \frac{2V_0}{\pi n} \left| \sin \frac{\pi n \tau}{T} \right|, \quad \nu_n = \frac{n}{T}. \quad (4)$$

Огибающая спектра имеет вид $|\sin x/x|$ и обращается в ноль при $\nu = k/\tau$, $k = 1, 2, \dots$. Отношение амплитуд, не зависящее от V_0 и от единиц измерения,

$$\left| \frac{a_n}{a_1} \right| = \frac{|\sin(\pi n \tau / T)|}{n \sin(\pi \tau / T)}. \quad (5)$$

Соотношения неопределённостей

Если у сигнала есть характерное время Δt , то в спектре будет характерный масштаб $\Delta \nu \sim 1/\Delta t$:

$$\Delta \nu \cdot \Delta t \sim 1. \quad (6)$$

Для прямоугольных импульсов естественно определить ширину спектра $\Delta \nu$ как расстояние от $\nu = 0$ до первого нуля огибающей; тогда из (4) следует *точное* равенство

$$\Delta \nu \cdot \tau = 1. \quad (7)$$

Для периода повторения соотношение также точное и от формы сигнала не зависит:

$$\delta \nu \cdot T = 1. \quad (8)$$

Особенности цифрового спектрального анализа

Осциллограф вычисляет спектр по конечному «окну» из дискретных отсчётов с помощью быстрого преобразования Фурье. Спектр получается на сетке частот с шагом (бином), обратным длительности окна. Если частота гармоники не совпадает с узлом сетки, её амплитуда занижается (эффект «частотокола», для прямоугольного окна — до 36 %), а сама линия расплывается на несколько бинов. Поэтому точность измерения *отдельной* амплитуды невысока, тогда как положения линий и нулей огибающей, определяемые по многим гармоникам сразу, измеряются хорошо.

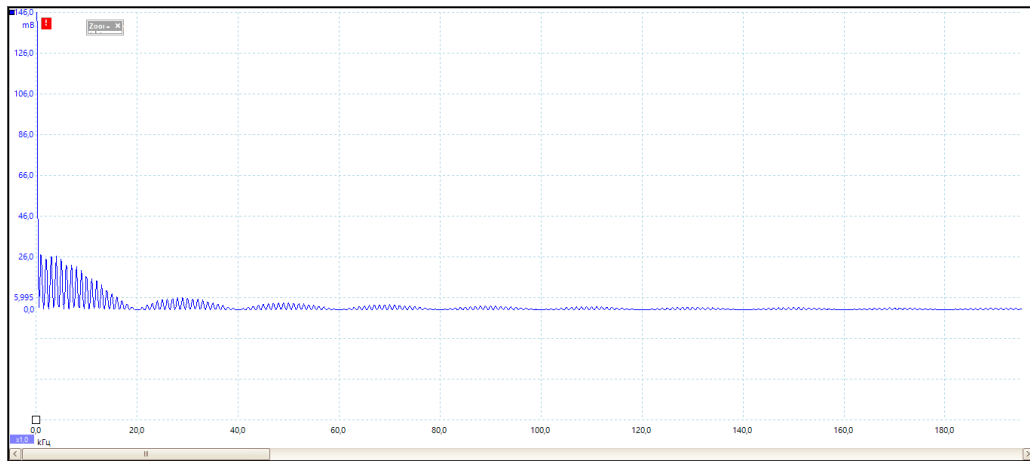
Экспериментальная установка

Выход генератора сигналов произвольной формы соединяется кабелем с каналом А цифрового USB-осциллографа. Программа осциллографа позволяет наблюдать сигнал во временной области и его амплитудный спектр (БПФ) в режиме «спектр»; по вертикали откладывается амплитуда гармоники (мВ), по горизонтали — частота (кГц). Масштабы и положение картины регулируются программно; числовые данные получены по сохранённым снимкам экрана с помощью оцифровки изображений (калибровка по линиям сетки и подписям осей).

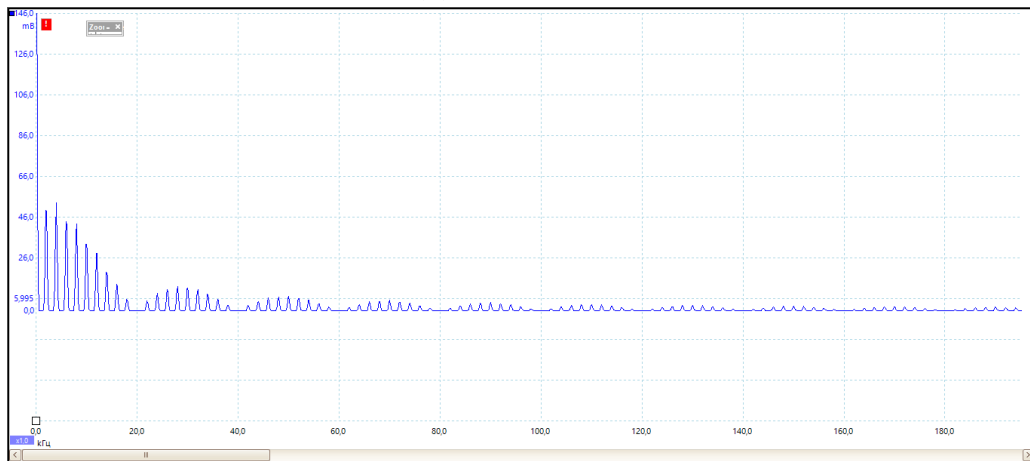
Ход работы

А. Спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов

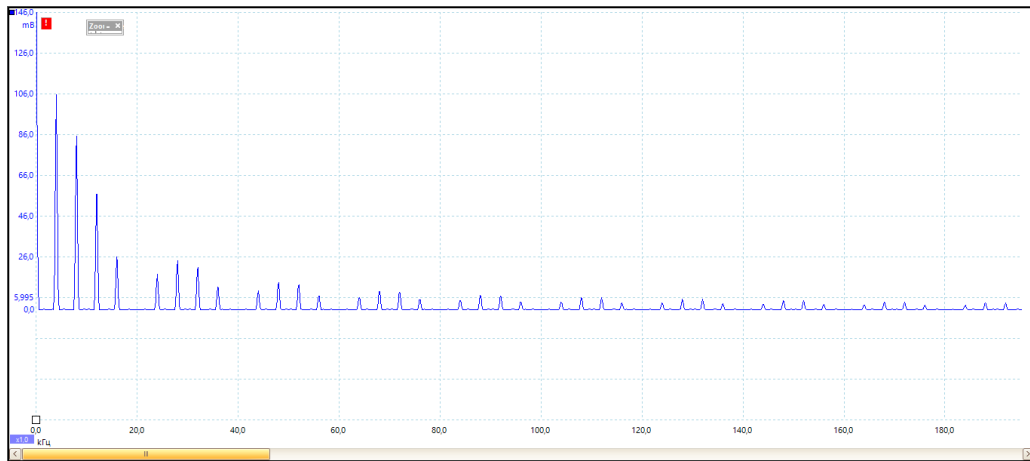
1. Изучено устройство панелей генератора и программы осциллографа.
2. Выход генератора подключён к каналу А осциллографа, приборы включены.
3. На генераторе установлен режим прямоугольных импульсов: $\nu_{\text{повт}} = 1 \text{ кГц}$ ($T = 1 \text{ мс}$), $\tau = 50 \text{ мкс} = T/20$.
4. Получена устойчивая картина сигнала на экране.
5. Получен спектр сигнала (рис. 1а). Видны эквидистантные гармоники с шагом 1 кГц, огибающая вида $|\sin x/x|$ с нулями при 20, 40, 60 кГц $\dots = k/\tau$.
6. Изменяя параметры сигнала, наблюдали изменение спектра при фиксированных масштабах (рис. 1, 2).
 - а) *Изменение $\nu_{\text{повт}}$ при $\tau = 50 \text{ мкс}$ (рис. 1):* при увеличении частоты повторения с 1 до 4 кГц расстояние между гармониками растёт пропорционально $\nu_{\text{повт}}$ (гармоник под огибающей становится меньше), а положение нулей огибающей (20, 40, ... кГц) не меняется — оно задаётся только τ . Амплитуды гармоник растут пропорционально τ/T (см. (4)).
 - б) *Изменение τ при $\nu_{\text{повт}} = 1 \text{ кГц}$ (рис. 2):* шаг гармоник остаётся равным 1 кГц, а огибающая сжимается: первый ноль смещается с 10 кГц ($\tau = 100 \text{ мкс}$) к 6,7 кГц ($\tau = 150 \text{ мкс}$) и 5 кГц ($\tau = 200 \text{ мкс}$). Амплитуды низших гармоник при этом растут, т. к. увеличивается площадь импульса.



(a) $\nu_{\text{повт}} = 1 \text{ кГц}$

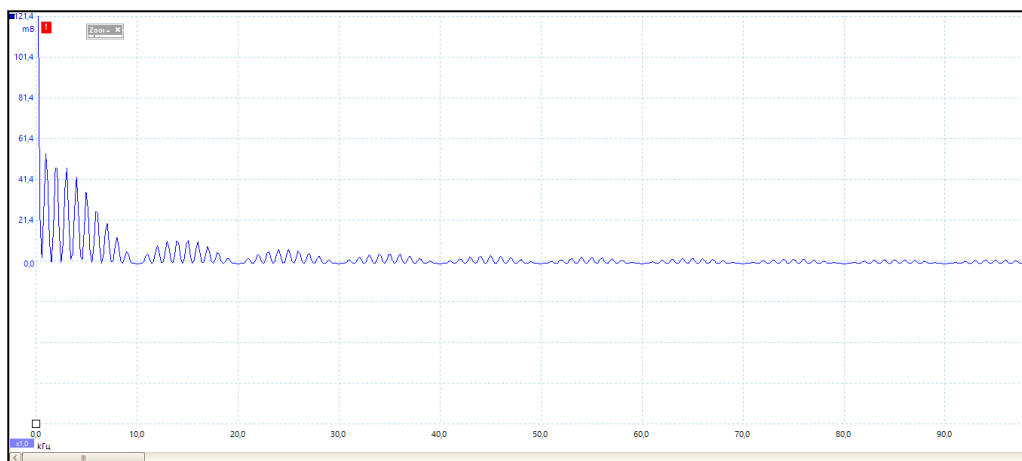


(b) $\nu_{\text{повт}} = 2 \text{ кГц}$

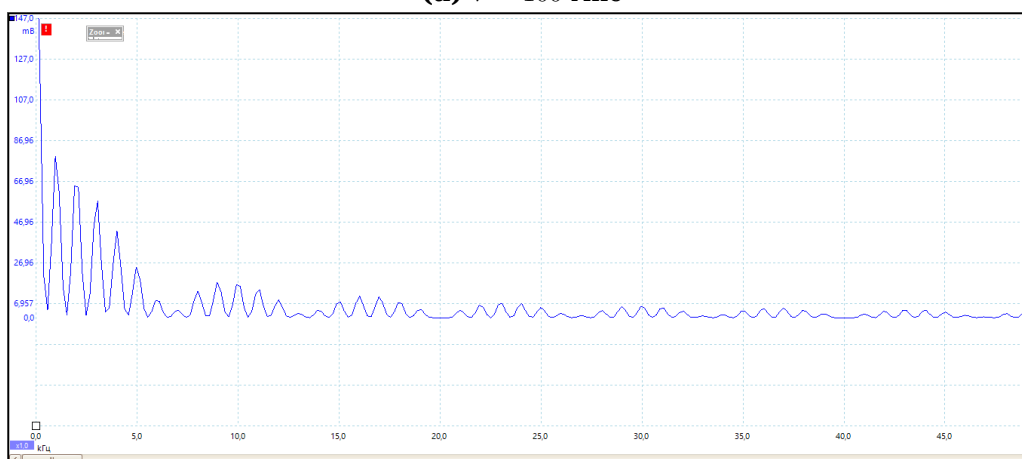


(c) $\nu_{\text{повт}} = 4 \text{ кГц}$

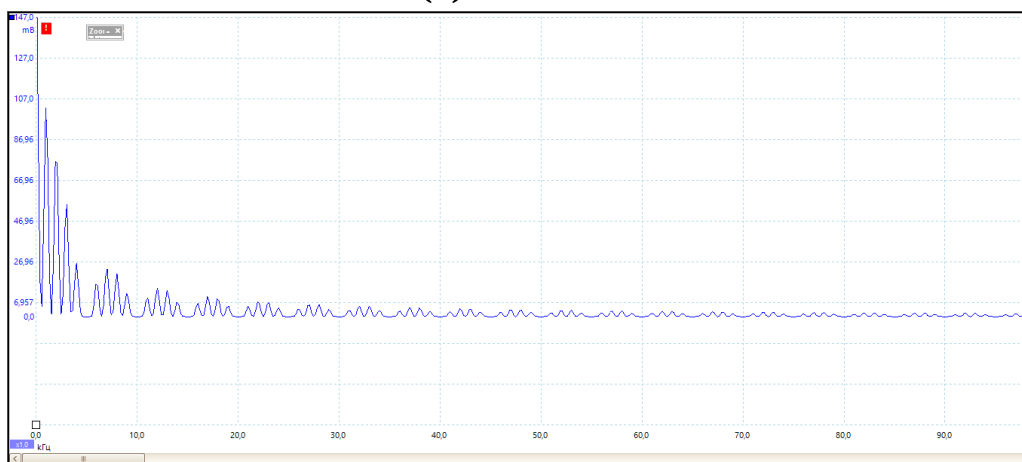
Рис. 1. Спектры последовательности прямоугольных импульсов при $\tau = 50 \text{ мкс}$ и разных частотах повторения (масштаб 20 кГц/дел, 20 мВ/дел)



(a) $\tau = 100 \text{ мкс}$



(b) $\tau = 150 \text{ мкс}$



(c) $\tau = 200 \text{ мкс}$

Рис. 2. Спектры последовательности прямоугольных импульсов при $\nu_{\text{повт}} = 1 \text{ кГц}$ и разной длительности импульса

7. При $\nu_{\text{повт}} = 1 \text{ кГц}$, $\tau = 50 \text{ мкс}$ (рис. 3) измерены частоты и амплитуды первых восьми гармоник. Результаты и сравнение с теорией (5) — в таблице 1.

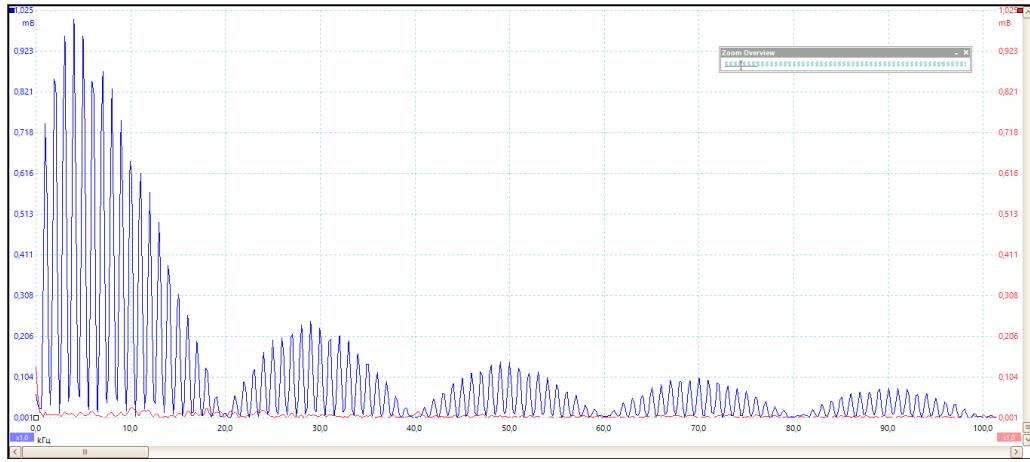


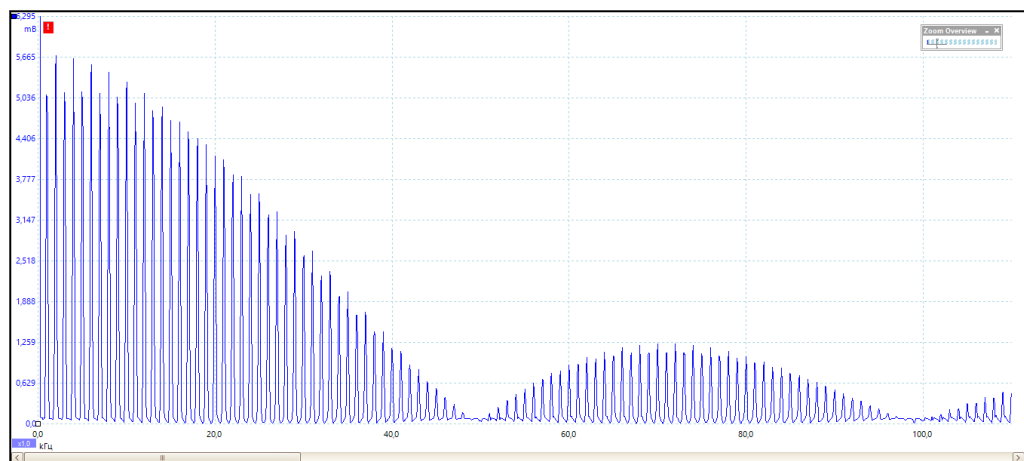
Рис. 3. Спектр при $\nu_{\text{повт}} = 1$ кГц, $\tau = 50$ мкс, использованный в п. 7 (10 кГц/дел)

Таблица 1. Частоты и амплитуды гармоник ($T = 1$ мс, $\tau = 50$ мкс)

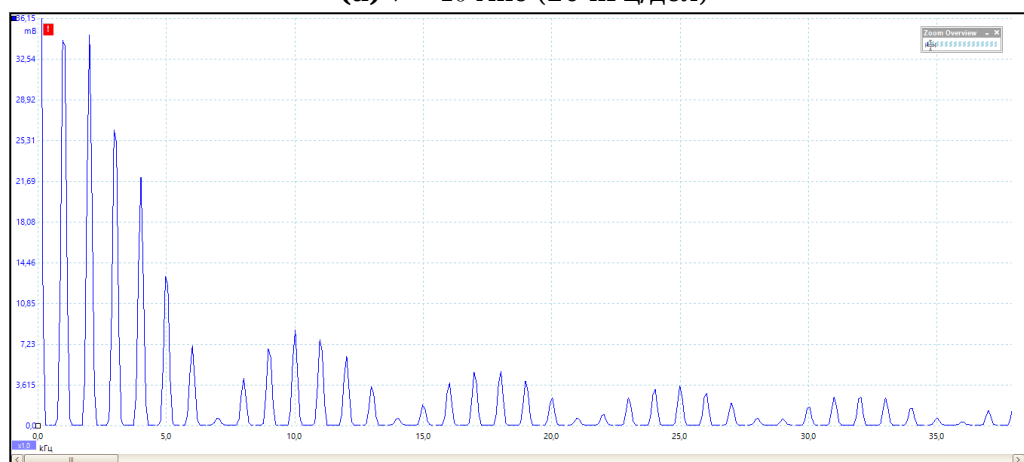
n	$\nu_n^{\text{эксп}}, \text{ кГц}$	$\nu_n^{\text{теор}}, \text{ кГц}$	$ a_n ^{\text{эксп}}, \text{ мВ}$	$ a_n/a_1 ^{\text{эксп}}$	$ a_n/a_1 ^{\text{теор}}$	$ a_n /C$
1	0,96	1,00	0,740	1,00	1,000	0,74 (1,00)
2	1,91	2,00	0,852	1,15	0,988	0,85 (0,98)
3	3,03	3,00	0,960	1,30	0,967	0,96 (0,96)
4	3,98	4,00	1,002	1,35	0,939	1,00 (0,94)
5	4,94	5,00	0,960	1,30	0,904	0,96 (0,90)
6	5,89	6,00	0,847	1,14	0,862	0,85 (0,86)
7	7,09	7,00	0,871	1,18	0,814	0,87 (0,81)
8	8,04	8,00	0,828	1,12	0,760	0,83 (0,76)

В последнем столбце в скобках — теоретическое значение $|\sin(\pi n \tau / T) / (\pi n \tau / T)|$.

8. При фиксированном $T = 1$ мс длительность импульса менялась от $\tau = 20$ мкс $= T/50$ до $\tau = 200$ мкс $= T/5$; для каждого τ измерена ширина спектра $\Delta\nu$ — расстояние от $\nu = 0$ до первого нуля огибающей (рис. 4). Результаты — в таблице 2.



(a) $\tau = 20$ мкс (20 кГц/дел)



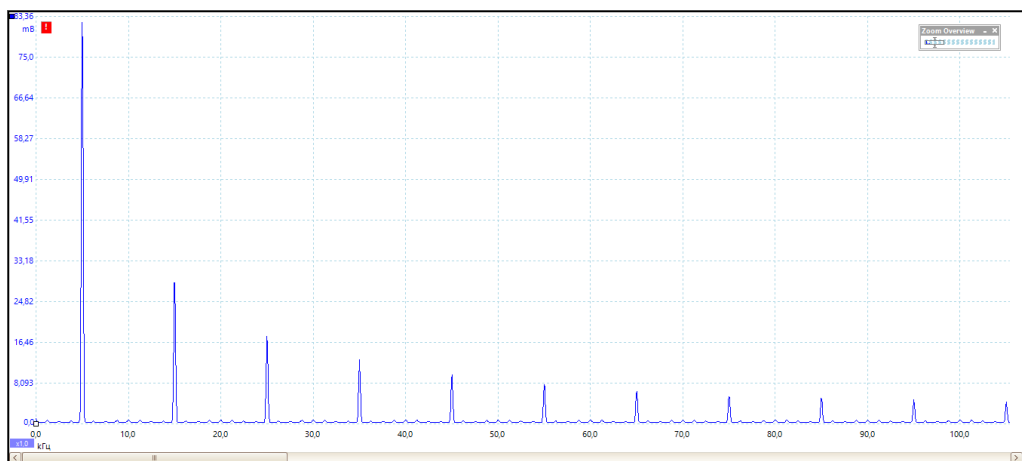
(b) $\tau = 140$ мкс (5 кГц/дел)

Рис. 4. Примеры спектров для измерения ширины спектра $\Delta\nu$ ($T = 1$ мс)

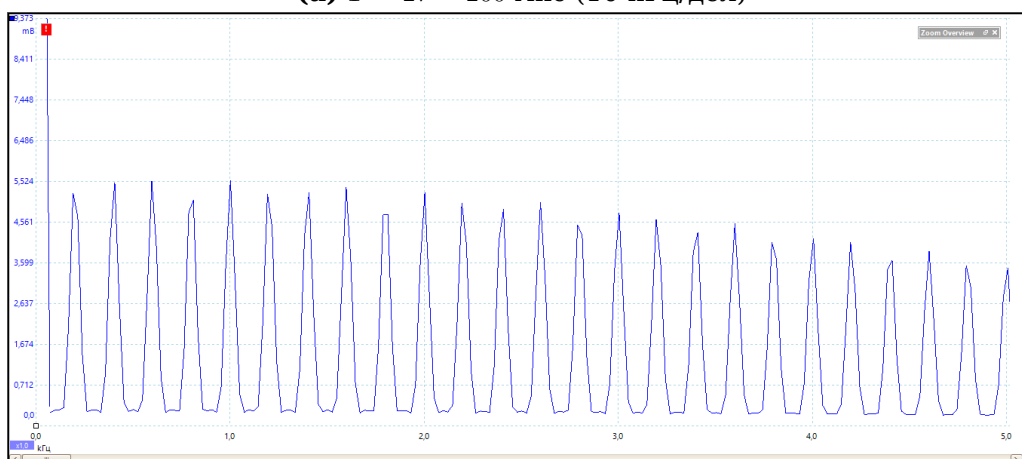
Таблица 2. Зависимость ширины спектра от длительности импульса ($T = 1$ мс)

τ , мкс	$1/\tau$, кГц	$\Delta\nu$, кГц	$\Delta\nu^{\text{теор}} = 1/\tau$, кГц	$\Delta\nu \cdot \tau$
20	50,00	$49,52 \pm 0,14$	50,00	0,990
50	20,00	$19,95 \pm 0,12$	20,00	0,998
70	14,29	$14,25 \pm 0,10$	14,29	0,997
100	10,00	$10,01 \pm 0,11$	10,00	1,001
120	8,33	$8,35 \pm 0,10$	8,33	1,002
140	7,14	$7,16 \pm 0,10$	7,14	1,002
200	5,00	$5,04 \pm 0,10$	5,00	1,008

9. При фиксированной длительности $\tau = 100$ мкс период повторения менялся от $T = 2\tau$ до $T = 50\tau$; измерено расстояние $\delta\nu$ между соседними гармониками (рис. 5). Для точности $\delta\nu$ находилось как угловой коэффициент зависимости частоты гармоники ν_n от её номера n по всем гармоникам на экране (8–25 линий). Результаты — в таблице 3.



(a) $T = 2\tau = 200$ мкс (10 кГц/дел)



(b) $T = 50\tau = 5$ мс (1 кГц/дел)

Рис. 5. Примеры спектров для измерения $\delta\nu$ ($\tau = 100$ мкс). При $T = 2\tau$ (меандр) чётные гармоники отсутствуют: они попадают в нули огибающей $\nu = k/\tau$

Таблица 3. Зависимость расстояния между гармониками от периода ($\tau = 100$ мкс)

T/τ	T , мс	$1/T$, кГц	$\delta\nu$, кГц	$\delta\nu^{\text{теор}}$, кГц	$\delta\nu \cdot T$
2	0,2	5,000	$5,0552 \pm 0,0209$	5,0000	1,011
10	1,0	1,000	$1,0044 \pm 0,0041$	1,0000	1,004
20	2,0	0,500	$0,5009 \pm 0,0019$	0,5000	1,002
30	3,0	0,333	$0,3343 \pm 0,0007$	0,3333	1,003
40	4,0	0,250	$0,2508 \pm 0,0005$	0,2500	1,003
50	5,0	0,200	$0,2004 \pm 0,0004$	0,2000	1,002

Обработка результатов

10а. Амплитуды гармоник (п. 7)

Частоты гармоник совпадают с теоретическими $\nu_n = n/T$ в пределах 0,1 кГц — это шаг сетки БПФ при данном масштабе.

С амплитудами ситуация хуже: экспериментальные отношения $|a_n/a_1|$ систематиче

превышают теоретические на 15–35 %. Причина — эффект «частотокола»: амплитуда первой гармоники $a_1 = 0,74$ мВ занижена сильнее соседних, поскольку её частота попала между узлами сетки БПФ. Если нормировать не на a_1 , а на амплитудный множитель C , найденный аппроксимацией (4) по всем 40 гармоникам на экране ($C = 1,00$ мВ), то отклонения от теории у гармоник с $n \neq 1$ не превышают 13 % (последний столбец таблицы 1, рис. 6). Огибающая спектра в целом, включая положение нулей при 20 и 40 кГц и высоту боковых лепестков, описывается формулой (4) хорошо. При этом разброс отдельных точек до 25 % соответствует ожидаемой погрешности измерения амплитуды при прямоугольном окне БПФ.

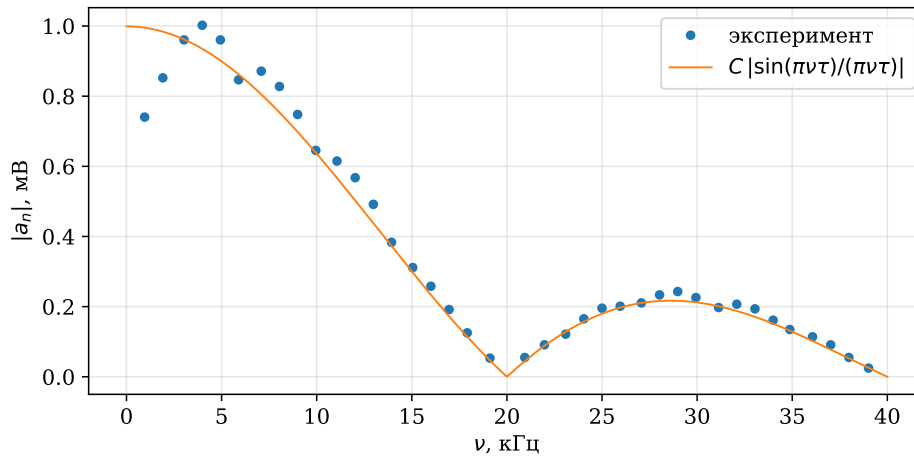


Рис. 6. Амплитуды гармоник при $T = 1$ мс, $\tau = 50$ мкс и теоретическая огибающая (4) с единственным подгоночным множителем C

106. Проверка соотношения $\Delta\nu \cdot \tau = 1$

Ширина спектра $\Delta\nu$ в п. 8 определялась не «на глаз», а аппроксимацией амплитуд всех гармоник главного и первого бокового лепестков функцией $C |\sin(\pi\nu/\Delta\nu)/(\pi\nu/\Delta\nu)|$ с параметрами C и $\Delta\nu$. Так нуль огибающей находится с точностью лучше шага гармоник (1 кГц). Погрешность $\Delta\nu$ — погрешность параметра аппроксимации, но не менее 0,1 кГц (разрешение оцифровки).

Зависимость $\Delta\nu(1/\tau)$ (рис. 7) аппроксимирована прямой через начало координат $\Delta\nu = k_1 \cdot (1/\tau)$ методом наименьших квадратов:

$$k_1 = \frac{\sum x_i y_i / \sigma_i^2}{\sum x_i^2 / \sigma_i^2} = 0,994 \pm 0,003, \quad \sigma_k = \left(\sum x_i^2 / \sigma_i^2 \right)^{-1/2}.$$

Таким образом, $\Delta\nu \cdot \tau = 0,994 \pm 0,003$, что в пределах 1 % совпадает с теоретическим значением 1. Наибольшее отклонение (1 %) — у самого короткого импульса $\tau = 20$ мкс: при $\Delta\nu \approx 50$ кГц заметную роль начинают играть конечная крутизна фронтов импульса и неравномерность АЧХ входного тракта.

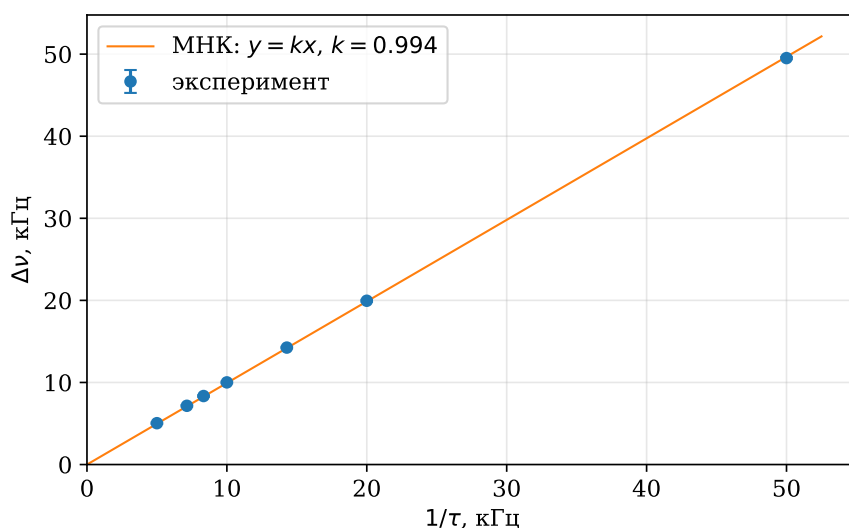


Рис. 7. Зависимость ширины спектра $\Delta\nu$ от $1/\tau$ ($T = 1$ мс)

10в. Проверка соотношения $\delta\nu \cdot T = 1$

Аналогично по данным таблицы 3 построена зависимость $\delta\nu(1/T)$ (рис. 8):

$$k_2 = 1,003 \pm 0,002,$$

т. е. $\delta\nu \cdot T = 1,003 \pm 0,002$. Соотношение $\delta\nu \cdot T = 1$ выполняется с точностью лучше 0,5 %; наибольшее отклонение (1 %) — у точки $T = 2\tau$, где на экране видны только нечётные гармоники и шаг сетки БПФ (0,1 кГц) сравним с погрешностью определения положения линии.

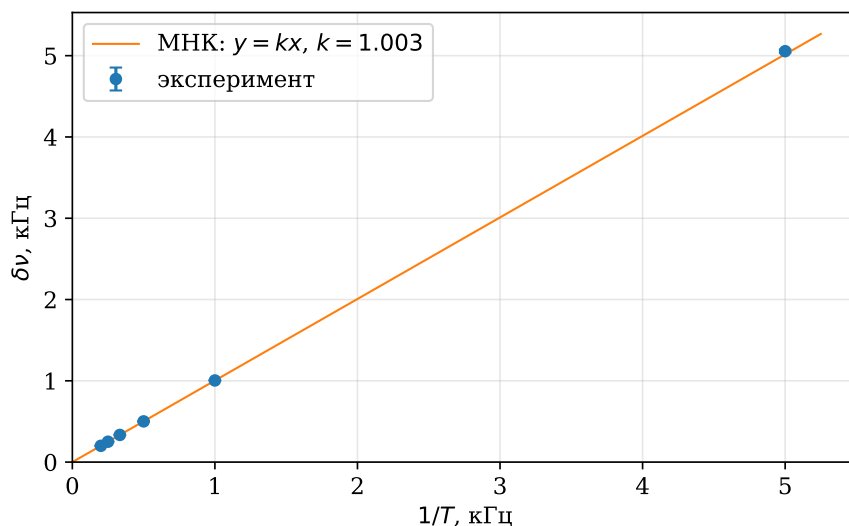


Рис. 8. Зависимость расстояния между гармониками $\delta\nu$ от $1/T$ ($\tau = 100$ мкс)

Вывод (по разделу А)

Изучен спектр периодической последовательности прямоугольных импульсов. Спектр дискретен: гармоники расположены на частотах $\nu_n = n/T$, а их амплитуды

следуют огибающей $|\sin(\pi\nu\tau)/(\pi\nu\tau)|$ с нулями при $\nu = k/\tau$. Качественно подтверждено, что частота повторения задаёт только расстояние между линиями, а длительность импульса — только масштаб огибающей.

Частоты гармоник совпали с теорией в пределах шага сетки БПФ. Амплитуды отдельных гармоник измеряются с погрешностью до 25 % из-за эффекта «частотокола» при прямоугольном окне БПФ. Огибающая спектра в целом описывается теоретической формулой.

Проверены соотношения неопределённостей:

$$\Delta\nu \cdot \tau = 0,994 \pm 0,003, \quad \delta\nu \cdot T = 1,003 \pm 0,002.$$

Оба значения совпадают с теоретической единицей в пределах 1 %. Для прямоугольных импульсов при выбранном определении ширины спектра (от нуля частоты до первого нуля огибающей) соотношение $\Delta\nu \cdot \tau = 1$ выполняется точно, а не только по порядку величины.